附录 B　主要衍生品交易所

第 2 章介绍了交易所的职能，本附录介绍具体有哪些交易所。入选的场所，或因成交量大而重要，或因持有其他市场据以定价的基准合约；对每一家，本附录列出其所属集团、所在地以及实际交易的品种。

看表之前有两点提醒。

*所有权与产品清单都会变化。*交易所会被收购、更名，合约会上市、摘牌。以下内容反映截至 2026 年 10 月的状况；本附录中任何具体说法用于交易之前，都应对照该场所自己的合约细则核实。结构比细节更持久，因此本附录以第 B.8 节而非一张表收尾。

*此外，并不存在统一的排名。*第 B.1 节说明，衡量交易所规模的两种口径为何会相差几个数量级，以及为何几乎所有公开排行榜回答的都不是读者真正想问的问题。

B.1　如何阅读这些表

两种标准的成交量口径给出的排序不同，而且差距不小。

成交手数统计的是合约张数。美国期货业协会公布的就是这个数字，交易所新闻稿引用的也是它。跨场所比较这一数字几乎没有意义，因为合约规模相差成千上万倍：一份印度指数期权的标的价值仅数千美元，一份 Eurex 德国国债期货的名义金额为 10 万欧元，两者却各算一手。

名义成交额衡量的是经济敞口，由它得出的排序大不相同。第 27 章与第 39 章讨论敞口与资本，关心的正是这个量。

*其后果不妨直说。*按手数，全球最大的衍生品交易所在印度；按名义成交额则在芝加哥，两种口径下领先的幅度都不小。读者看到“最大的交易所”这类标题时，应先弄清所用口径，再据以判断风险究竟在哪里。

对以上所有数字，还有两点补充。

*要衡量“持有了多少”，未平仓量是更好的指标。*成交量衡量的是换手；以当日到期合约为主的场所（如第 23.1 节的 0DTE 交易，或印度的周度期权市场），未平仓量很小，成交量却可以极大。换手与敞口是两回事。

*此外，场内成交量并非市场的全部。*本书涉及的最大的利率与信用市场都在场外，通过第 2.4 节所述的清算所清算，不在本附录所列的任何交易所交易。交易所名录只是场内市场的地图，而不是整个衍生品市场的地图。

B.2 北美

交易所	集团	主要衍生品
CME（芝加哥商业交易所）	CME Group	SOFR 与联邦基金期货、E-mini 标普 500 与纳斯达克 100、外汇期货、活牛
CBOT（芝加哥期货交易所）	CME Group	各期限美国国债期货、玉米、大豆、小麦
NYMEX（纽约商业交易所）	CME Group	WTI 原油、亨利枢纽天然气、成品油
COMEX（纽约商品交易所）	CME Group	黄金、白银、铜
Cboe 期权交易所	Cboe Global Markets	SPX 期权、VIX 期权、挂牌股票期权
Cboe 期货交易所（CFE）	Cboe Global Markets	VIX 期货
ICE Futures U.S.	ICE	糖、咖啡、可可、棉花、MSCI 指数期货、美元指数
Nasdaq PHLX、ISE、GEMX、MRX	Nasdaq	挂牌股票与指数期权
MIAX Options、Pearl、Emerald、Sapphire	Miami International Holdings	挂牌股票期权
MIAX Futures（原 MGEX）	Miami International Holdings	明尼阿波利斯硬红春小麦
蒙特利尔交易所	TMX Group	三个月 CORRA 期货、加拿大国债期货、S&P/TSX 60 指数期货

集中度本身就是重点。上表十一家场所中有四家属于 CME Group，美国利率、股指、能源与金属的基准合约都集中在这四家。其他法域都没有可与之相比的格局，第 B.8 节将回过头来讨论这对其背后的清算所意味着什么。

表中有一行记录了本书讲过的一次基准转换。蒙特利尔的 BAX 合约挂钩 CDOR，随 CDOR 一同退出；取而代之的是三个月 CORRA 期货，第 4.3 节关于基准转换的叙述讲的正是这一行背后的事。

B.3 欧洲

交易所	集团	主要衍生品
Eurex	德意志交易所	德国国债（Bund、Bobl、Schatz、Buxl）期货、欧洲斯托克 50 期货与期权、个股期权、€STR 与 Euribor 期货
ICE Futures Europe	ICE	布伦特原油、柴油、SONIA 与 Euribor 期货、富时 100
ICE Endex	ICE	荷兰 TTF 天然气，欧洲天然气基准
伦敦金属交易所（LME）	港交所	铜、铝、锌、镍、铅、锡，采用逐日到期（prompt date）结构
泛欧交易所（Euronext）	Euronext	CAC 40、AEX、富时 MIB、制粉小麦、油菜籽、玉米
EEX（欧洲能源交易所）	德意志交易所	德国与法国电力、欧盟碳配额、天然气
Nasdaq Nordic	Nasdaq	OMXS30 期货与期权、北欧股票衍生品
伊斯坦布尔交易所（VIOP）	Borsa İstanbul	股指与个股期货、汇率
莫斯科交易所	MOEX	境内指数、外汇与商品合约；自 2022 年起基本对国际参与者关闭

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

欧洲的版图与美国的格局不同，这一差别正是第 B.8 节的主题。Eurex 自行清算其合约；欧洲多数场外利率风险则在 LCH 清算，LCH 虽由 LSEG 控股，但为众多交易场所清算，而不只清算某一家交易所自己的合约。

有两行与第 *40* 章的事件相关。2022 年 3 月暂停交易并取消成交的，正是伦敦金属交易所的镍合约；第 **??** 节所述 2022 年的保证金恶性循环，发生在荷兰 TTF 天然气合约上。两者都是场所本身成为风险来源的例子，所以在此专门点出，而不是放进脚注。

B.4　亚太

交易所	集团	主要衍生品
印度国家证券交易所（NSE）	NSE India	Nifty 50 与 Bank Nifty 指数期权及期货；按成交手数（FIA 口径）为全球最大场所
BSE（孟买证券交易所）	BSE India	Sensex 与 Bankex 指数期权
MCX	MCX India	黄金、白银、原油、天然气
大阪交易所	日本交易所集团（JPX）	日经 225 期货与期权、TOPIX、日本国债期货；黄金、铂、橡胶
东京商品交易所（TOCOM）	日本交易所集团	原油、成品油、电力
韩国交易所（KRX）	KRX	KOSPI 200 期权与期货、3 年期国债期货
香港交易所（HKEX）	HKEX	恒生与国企指数期货及期权、MSCI 系列、美元兑离岸人民币期货
新加坡交易所（SGX）	SGX	富时中国 A50、日经 225、铁矿石、橡胶、外汇期货
台湾期货交易所（TAIFEX）	TAIFEX	台指期货与期权
澳大利亚证券交易所（ASX）	ASX	SPI 200、3 年期与 10 年期国债期货、90 天银行票据
马来西亚衍生品交易所	Bursa Malaysia	毛棕榈油（FCPO），全球基准

印度那一行还需要一些表中放不下的说明。NSE 已连续数年按成交手数居全球首位，但其市场以合约规模极小的周度指数期权为主，正是第 B.1 节所警告情形的最典型例子。2024 年末的监管措施提高了合约乘数，并把每家交易所的周度到期合约限制为一个；出台这些措施，正是因为监管当局认定，这种以散户为主的大量换手并没有让参与交易的散户受益。成交量大幅下降，但按 FIA 口径排名未变，可见 NSE 此前领先第二名的差距之大。

另有一行记录了一份迁往另一国家交易的合约。SGX 的 Nifty 期货长期是离岸获取印度指数敞口的主要工具，2023 年迁至 NSE 设在 GIFT City 的国际分支。离岸基准回归境内十分罕见，值得一记；这恰好与下一节所述的中国模式互为镜像。

B.5　中国内地

中国的交易所单列一节，是因为其市场结构不同：六家期货交易所各有明确的品种分工，统一由一家监管机构监管，境外准入则是按合约而非按场所逐个放开。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

交易所	所在地	主要衍生品
上海期货交易所（上期所）	上海	铜、铝、锌、镍、螺纹钢、热轧卷板、黄金、白银、橡胶
上海国际能源交易中心（能源中心）	上海	人民币计价原油、20 号胶、低硫燃料油；对境外投资者开放
大连商品交易所（大商所）	大连	铁矿石、豆粕与豆油、棕榈油、玉米、焦煤、焦炭、聚乙烯、液化石油气
郑州商品交易所（郑商所）	郑州	PTA、甲醇、棉花、白糖、菜粕与菜油、尿素、纯碱、玻璃
中国金融期货交易所（中金所）	上海	沪深 300、中证 500、上证 50、中证 1000 股指期货，沪深 300、中证 1000、上证 50 股指期权；2 年、5 年、10 年、30 年期国债期货
广州期货交易所（广期所）	广州	工业硅、多晶硅、碳酸锂；铂、钯期货与期权
上海证券交易所、深圳证券交易所	上海、深圳	宽基指数 ETF 期权

这种分工出自行政安排，而非历史沉淀，因此品种划分相当清晰：铁矿石、煤焦与大豆油脂在大连，棉花与白糖在郑州，化工品分属两家，金属与能源在上海，金融合约全在中金所，新能源品种在 2021 年专设的广期所。西方的交易所集团都是一次次并购的产物，没有一家是规划出来的。

境内特有的几点

涨跌停板与持仓限额是主动运用的工具。境内交易所运用涨跌停板与持仓限额远比西方同行积极（见第 36.19 节）；这不仅改变了极端行情下能否成交，也改变了第 38 章意义上的风险度量本身。

国债期货的名义票面利率是 3% 而不是 6%。这一差别会改变哪只券成为最便宜可交割券，也会改变转换因子的分布，第 6.9 节对此作了推演。

银行参与是逐步放开的。商业银行自 2020 年起获准参与国债期货；在此之前，最大的债券持有者无法在场内对冲久期，这就是第 6.9 节所说的结构性缺口。

场外部分不在本表中。人民币利率互换在银行间市场通过外汇交易中心成交、在上海清算所清算；信用衍生品（CRM、CDS）在交易商协会框架下运行。按名义本金计，这些市场比表中若干交易所还大，却不在本附录表中；这正是第 B.1 节最后一点提醒在境内的体现。

准入按合约而非按场所开放。能源中心的原油合约自上市起就面向境外参与者，此后大商所与郑商所的部分品种也陆续作为“特定品种”对外开放；其余大部分仍是境内市场。香港则是离岸的补充，第 B.4 节表中的美元兑离岸人民币期货就在那里交易。

B.6 拉美、中东与非洲

交易所	所在地	主要衍生品
B3	圣保罗	DI 利率期货、Ibovespa 指数期货与期权、美元兑雷亚尔期货、个股期权
MexDer	墨西哥城	TIIE 利率期货、IPC 指数、美元兑比索
海湾商品交易所（原迪拜商品交易所）	迪拜	阿曼原油，苏伊士以东主要含硫基准
ICE Futures Abu Dhabi	阿布扎比	Murban 原油
沙特交易所	利雅得	指数与个股期货
约翰内斯堡证券交易所	约翰内斯堡	股指与个股期货、汇率、白玉米与黄玉米、小麦

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

*B3 的实际规模大于其知名度。*其 DI 合约是以境内银行间利率为标的的期货，按手数计的成交量位居全球最活跃的利率合约之列；在别处由互换市场承担的套期保值，在巴西由它承担。场内合约的流动性一旦足够好，就会挤掉场外的同类工具：第 2 章在理论上讲过这一点，巴西则在事实上展示了它。

*列出两个海湾交易所，是因为原油基准版图上有一个缺口。*布伦特与 WTI 都是轻质低硫原油，而从海湾实际运往亚洲的原油并非如此；阿曼与 Murban 合约上市，正是为了给这类原油提供透明的价格。这些合约的用途，见第 36.9 节关于基准品级的讨论。

B.7　加密资产场所

第 37 章讨论这些工具本身；这里关注的是交易这些工具的场所之间的区别，因为这种区别比在其他任何资产类别中都更鲜明。

*受监管的期货交易所*按与其他合约相同的规则挂牌比特币与以太币期货及期权。CME 是其中最大的一家，机构参与者持有其合约，无需另行搭建托管与交易对手框架。

*离岸的加密原生场所*承担了大部分成交量。它们挂牌第 37.3 节所述的永续合约（没有交割日，靠资金费率机制与现货价格保持一致），并在同一张资产负债表上完成清算、托管与撮合，这正是第 37.10 节指出的垂直一体化风险。其中最大的几家，名义成交额远超受监管场所；加密期权则长期由 Deribit 主导。

*两者区别的要害不在规模，而在出事时失效的是什么。*CME 的头寸受第 2 章所述清算安排与第 8 章所述隔离规则的保护。而在一个身兼交易所、清算所与托管人的场所，这三重保护其实是同一张资产负债表；第 37.10 节讲述了这种安排曾造成的损失，本附录也正因此把两类场所分开列出。

B.8　这张地图说明了什么

细节会变，但有四项结构性事实不会变，读这样一份名录的意义正在于此。

*场内市场集中在少数几个集团手里。*CME Group、ICE、Cboe、Nasdaq、德意志交易所、港交所、日本交易所集团、NSE 与 B3 占全球场内衍生品成交量的绝大部分。竞争发生在集团之间，而非集团内部的场所之间，因此同一集团旗下的交易所很少挂牌相同的合约。

*流动性很少迁移。*基准合约是一种网络产品：大家都用它，所以它流动性好；它流动性好，所以大家都用它。竞争对手曾多次挂牌与现有基准完全相同的合约，也多次失败，因此美国国债期货至今仍在 CBOT。德国国债期货在 1997–98 年从 LIFFE 迁往 Eurex 是例外，也说明了迁移需要什么：一个更便宜的电子化场所，以及现有场所会员在一年间的集体转投。

*场内衍生品以垂直一体化为主导模式。*拥有自己清算所的交易所，除手续费外还能掌握保证金；更重要的是，其头寸无法与任何竞争者的头寸相互抵销。欧洲场外利率市场在独立于任何单一场所的 LCH 清算，是主要的例外；第 **??** 节关于清算集中度的讨论完整推演了其后果。

*此外，多数衍生品风险并不在交易所。*利率互换、信用违约互换以及第 35 章的结构化产品都是场外工具；它们集中清算，但不在本附录所列的任何场所交易。*交易所承担价格发现与零售交易，敞口则在交易商与清算所手中。*把这份名录当作风险分布图来读，就把风险所在弄反了。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！